LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

MULTIVIBRATOR ASTABLE & DASAR FLIP-FLOP

OLEH

NAMA : Erika Dwi Jayanti

NIM : 211331006

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2021-2022

KETERANGAN

1.	Kelompok	: -
2.	Judul Praktek	: Pratikum Elektronika Digital (Multivibrator Astable dan Dasar Flip-Flop)
3.	Tanggal Praktek	: 25 Agustus 2022
4.	Tanggal Pengumpulan Laporan	: 02 Oktober 2022
5.	Nama Praktikan	: Erika Dwi Jayanti
6.	Nama Partner	: Aqiila Putri Zharfani Ashlah
7.	Nama Dosen	: Mina Naidah Gani, Dutech., S.T., M.Eng. Rifa Hanifatunnisa, S.ST., M.T

DAFTAR ISI

KETERANGAN 1
DAFTAR ISI 2
I. TUJUAN PRAKTIKUM 3
II. DASAR TEORI 3
III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN 5
IV. LANGKAH KERJA 5
V. HASIL PERCOBAAN 8
VI. ANALISA DATA 14
VII. KESIMPULAN 15
VIII. DAFTAR PUSTAKA 15

I. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah melakukan percobaan ini mahasiswa mampu :

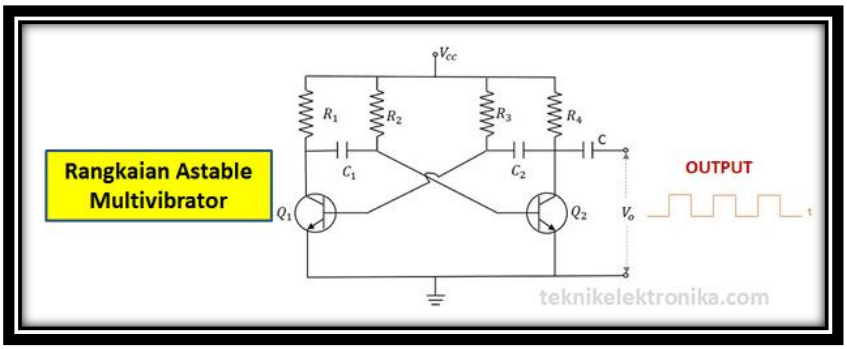
1. Memahami rangkaian multivibrator astable sebagai penghasil gelombang pulsa.
2. Mengetahui bahwa rangkaian multivibrator astable dapat difungsikan sebagai clock.
3. Mengenal rangkaian dasar RS NOR FF dan RS NAND FF.

II. DASAR TEORI

Multivibrator Astabil atau Astable Multivibrator adalah jenis Multivibrator yang tidak memiliki status stabil atau disebut juga Kuasi Stabil (Quasi Stable) karena beralih terus-menerus diantara dua kondisi setelah jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh konstanta waktu RC (Resistor Kapasitor). Multivibrator Astabil ini sering disebut juga dengan Free Running Multivibrator atau Multivibrator Berjalan Bebas karena menghasilkan gelombang persegi sebagai outputnya tanpa memerlukan Input tambahan atau bantuan eksternal yang berupa pulsa pemicu untuk berosilasi.

Rangkaian sakelar regeneratif atau Regenerative switching seperti Multivibrator Astabil adalah jenis osilator relaksasi yang paling umum digunakan karena memiliki keunggulan seperti lebih sederhana, andal dan lebih mudah untuk dibuat serta menghasilkan output yang berbentuk gelombang persegi yang konstan.

Dengan kata lain, Astable Multivibrator ini pada dasarnya adalah rangkaian sakelar yang terdiri dari transistor gabungan bersilang yang tidak memiliki status keluaran stabil karena dapat berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya sepanjang waktu yang ditentukan. Sirkuit Multivibrator Astabil terdiri dari dua transistor switching, jaringan umpan balik yang digabungkan silang dan dua kapasitor penundaan waktu yang memungkinkan osilasi antara dua keadaan tanpa pemicu eksternal untuk menghasilkan perubahan status atau keadaan.Berikut merupakan gambar rangkaian dari multivibrator astable.



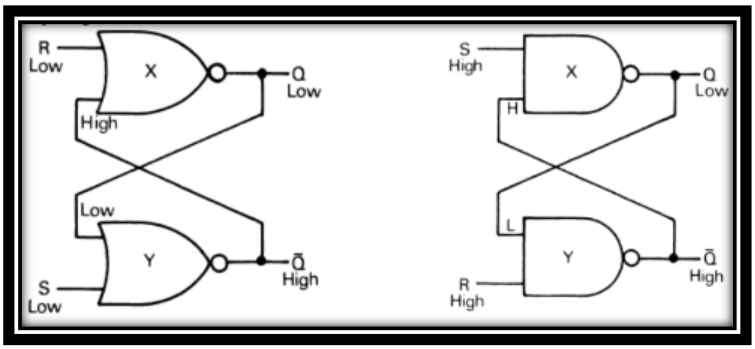
Gambar 1 Rangkaian Multivibrator Astable

Multivibrator Astable atau Multivibrator Astabil beralih di antara dua keadaan tanpa henti dengan menggunakan sinyal keluarannya untuk mengisi ulang sinyal masukan. Ini bekerja melalui transistor atau amplifier yang memperkuat sinyal output dan kemudian meneruskan muatan ke input. Umumnya, terdapat dua kapasitor di antara terminal Input dan Output, yang satu terisi penuh dan yang lainnya melepaskan muatan yang memungkinkan level tegangan dinaikkan atau diturunkan. Saat kapasitor yang diisi melepaskan dan mentransfer energinya ke kapasitor kedua, kapasitor kedua mengisi ulang dan bersiap untuk melepaskan energi kembali ke input. Hal ini memungkinkan multivibrator astabil untuk beralih antara status tinggi dan status rendah pada siklus berkelanjutan.

Rangkaian Set-Riset (SR) Flip-Flop (FF) menjadi dasar terbentuknya jenis rangkaian Flip-Flop (FF) yang lain. Rangkaian Set-Riset (SR) FF adalah sebuah rangkaian dengan dua buah gerbang NOR yang dipasangkan silang atau dua buah gerbang NAND yang dipasangkan silang. Adapun jenis lainnya pada rangkaian ini adalah pada masukannya dipasangkan sebuah clock.

Pada rangkaian ini, terdapat dua buah masukan, yaitu Set (S) dan Riset (R), dan terdapat dua buah keluaran, yaitu Q dan Q’ dengan nilai Q’ saling berlawanan dengan Q. Apabila Q bernilai tinggi, maka Q’ bernilai rendah, dan berlaku sebaliknya. Namun, dapat pula dihasilkan nilai yang sama pada keluaran Q dan Q’ keadaan tersebut dinamakan keadaan ‘Ilegal’.

Masukan Set (S) bernilai tinggi atau 1 digunakan untuk menyimpan bit tinggi dan masukan Riset (R) bernilai tinggi atau 1 digunakan untuk menyimpan bit rendah.



Gambar 2 (a) RS NOR Flip-Flop (b) RS NAND Flip-Flop

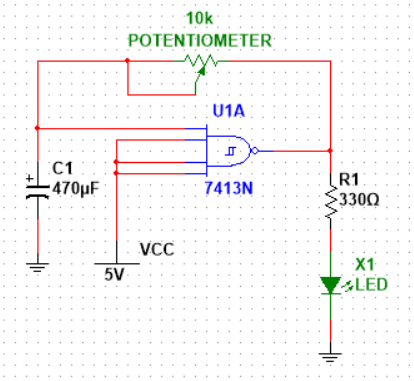
III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN

1. Protoboard
2. Power Supply
3. IC 7413, 7400, 7402, dan 7404
4. Resistor 330Ω
5. Kapasitor 470 uF
6. Potensiometer 10k
7. LED
8. Multimeter
9. Kabel Jumper

IV. LANGKAH KERJA

A. Multivibrator Astable

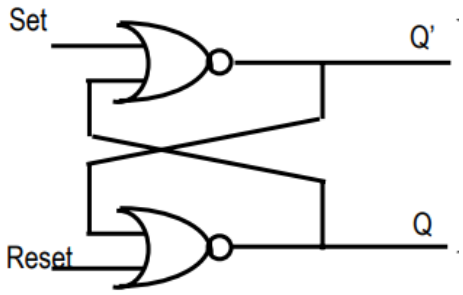
1. Siapkan alat dan komponen yang akan digunakan.
2. Buatlah rangkaian seperti pada gambar di bawah ini pada protoboard yang telah disiapkan.



3. Hubungkan power supply dengan sumber tegangan dan putar knob pada power supply tersebut hingga 5 volt.
4. Ukur tegangan pada power supply menggunakan multimeter pada posisi voltmeter untuk memastikan tegangan yang tertera pada display itu benar.
5. Hubungkan probe merah power supply ke Vcc rangkaian dan probe hitam power supply ke Gnd.
6. Atur kecepatan menyala di LED dengan memutar knob potensiometer.

B. RS Nor Flip-Flop

1. Siapkan alat dan komponen yang akan digunakan.
2. Buatlah rangkaian seperti pada gambar di bawah ini pada protoboard yang telah disiapkan dan jangan lupa untuk melihat datasheet IC yang akan digunakan.



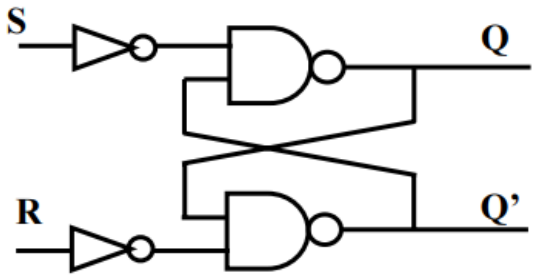
3. Hubungkan power supply dengan sumber tegangan dan putar knob pada power supply tersebut hingga 5 volt.
4. Ukur tegangan pada power supply menggunakan multimeter pada posisi voltmeter untuk memastikan tegangan yang tertera pada display itu benar.
5. Hubungkan probe merah power supply ke Vcc rangkaian dan probe hitam power supply ke Gnd.
6. Lengkapi tabel kebenaran dibawah ini.

S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0		
1	0		
0	0		
0	1		
0	0		
1	1		
0	0		
1	1		

7. Perhatikan kondisi LED untuk mengisi tabel kebenaran tersebut dan catat hasilnya pada jurnal praktikum.

C. RS Nand Flip-Flop

1. Siapkan alat dan komponen yang akan digunakan.
2. Buatlah rangkaian seperti pada gambar di bawah ini pada protoboard yang telah disiapkan dan jangan lupa untuk melihat datasheet IC yang akan digunakan.



3. Hubungkan power supply dengan sumber tegangan dan putar knob pada power supply tersebut hingga 5 volt.
4. Ukur tegangan pada power supply menggunakan multimeter pada posisi voltmeter untuk memastikan tegangan yang tertera pada display itu benar.
5. Hubungkan probe merah power supply ke Vcc rangkaian dan probe hitam power supply ke Gnd.

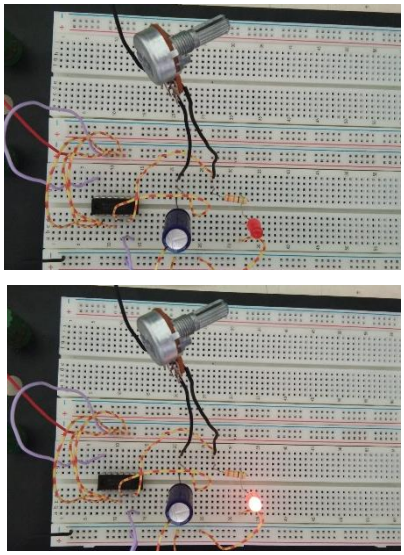
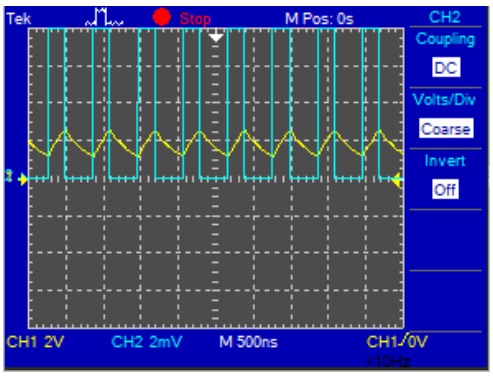
6. Lengkapi tabel kebenaran dibawah ini.

S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0		
1	0		
0	0		
0	1		
0	0		
1	1		
0	0		
1	1		

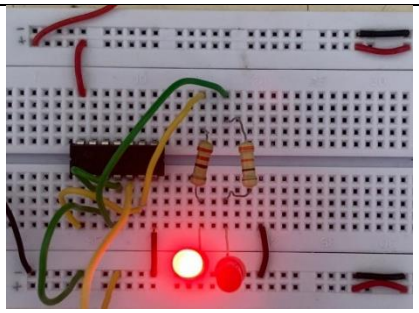
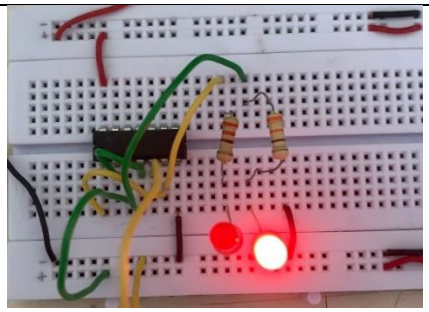
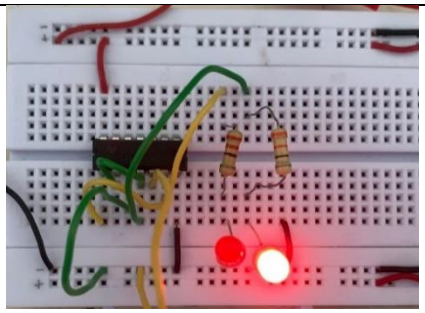
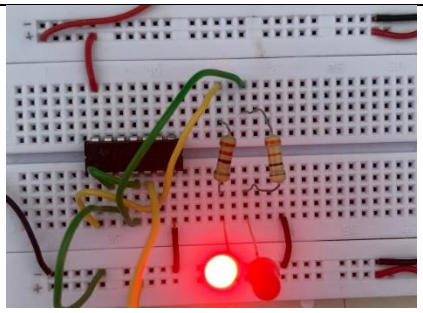
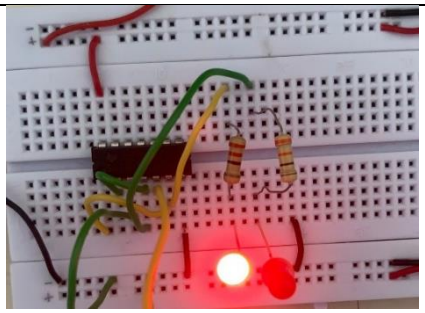
7. Perhatikan kondisi LED untuk mengisi tabel kebenaran tersebut dan catat hasilnya pada jurnal praktikum.

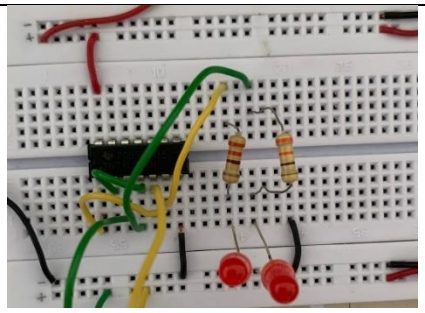
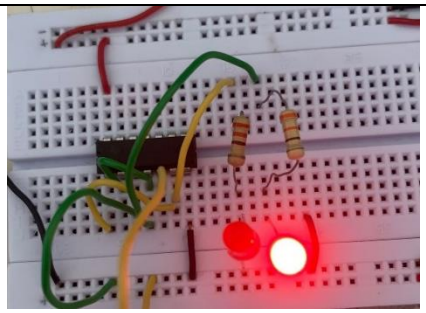
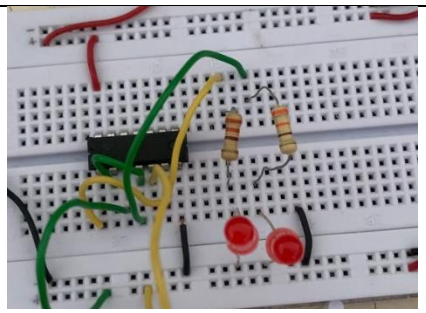
V. HASIL PRAKTIKUM

A. Multivibrator Astable

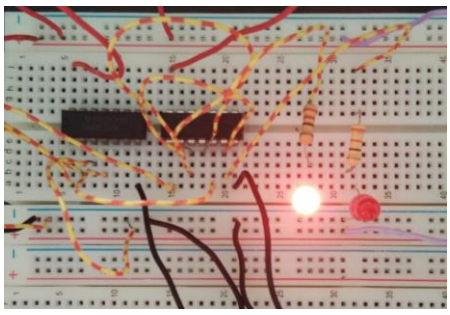
Dokumentasi Praktikum	Grafik
	

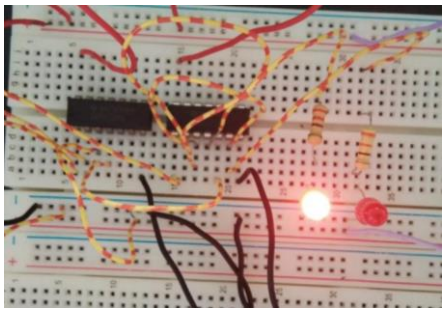
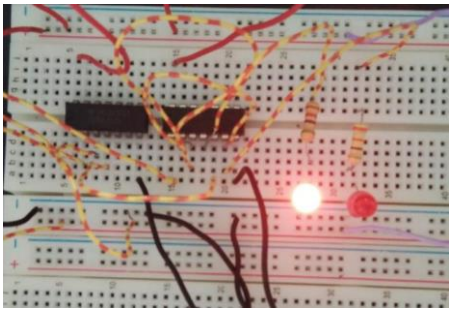
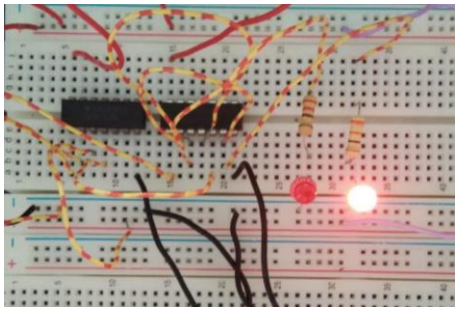
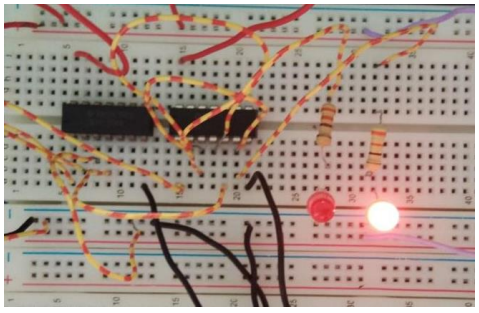
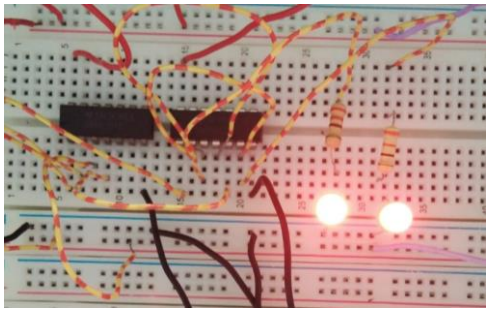
B. RS Nor Flip-Flop

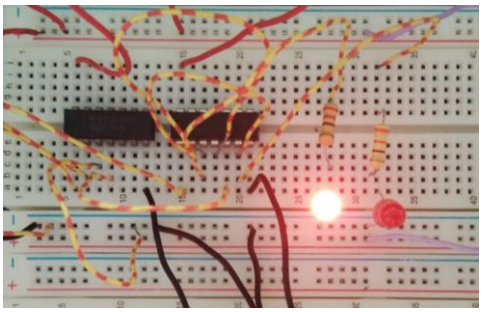
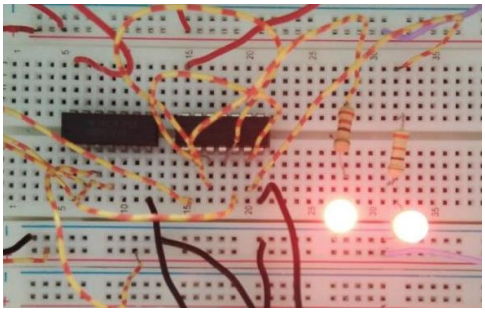
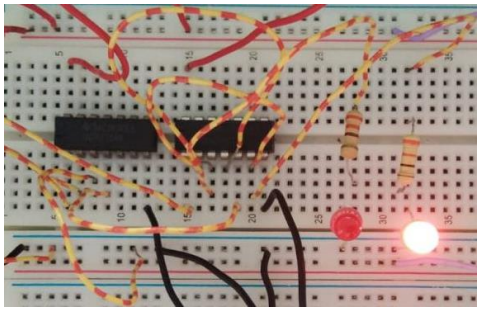
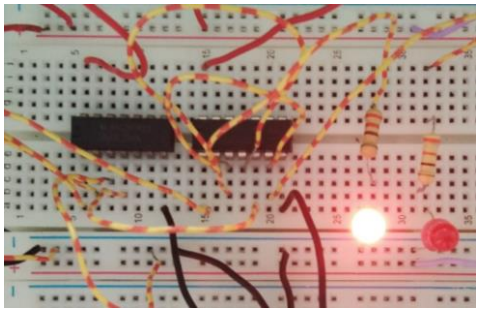
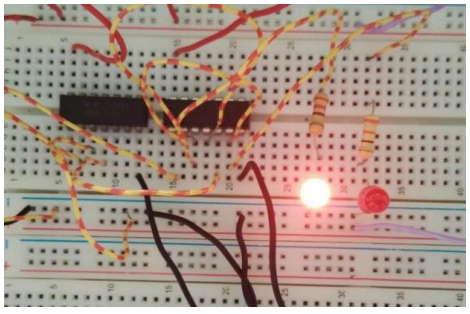
S	R	Q	$\overline{Q}$	Dokumentasi Praktikum
0	0	1	0	
1	0	0	1	
0	0	0	1	
0	1	1	0	
0	0	1	0	

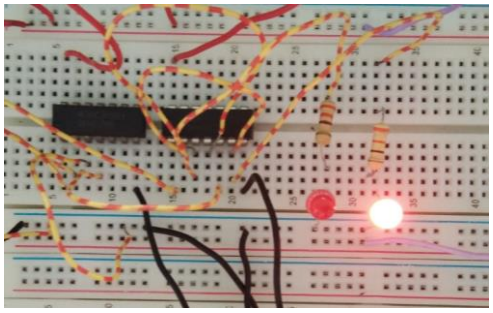
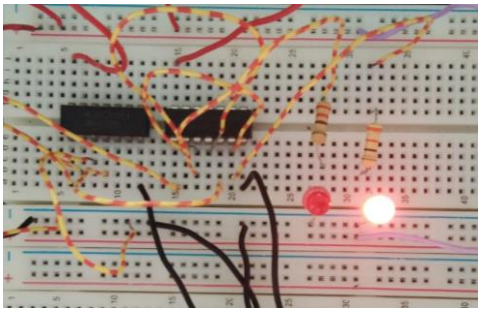
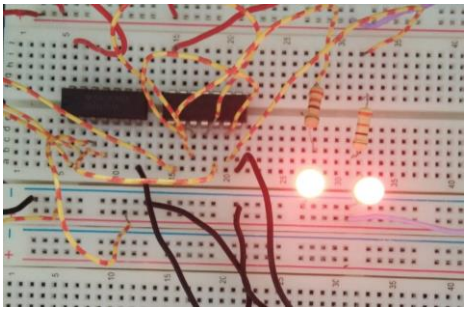
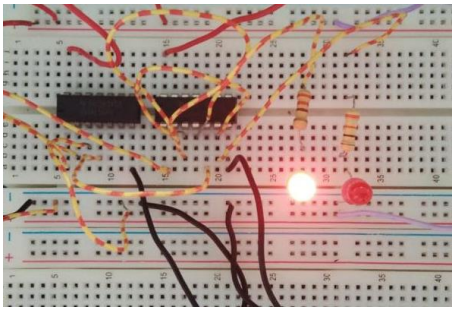
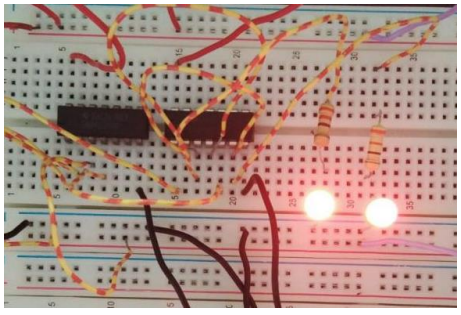
1	1	0	0	
0	0	0	1	
1	1	0	0	

C. RS Nand Flip-Flop

S	R	Q	$\overline{Q}$	Dokumentasi Praktikum
0	0	1	0	

1	0	1	0	
0	0	1	0	
0	1	0	1	
0	0	0	1	
1	1	1	1	

0	0	1	0	
1	1	1	1	
0	0	0	1	
1	0	1	0	
0	0	1	0	

0	1	0	1	
0	0	0	1	
1	1	1	1	
0	0	1	0	
1	1	1	1	

VI. ANALISA DATA

Pada praktikum adder ini mempraktekkan 2 buah rangkaian, yaitu rangkaian Multivibrator Astable, rangkaian RS NOR Flip-Flop, dan RS NAND Flip-Flop. Tahapan praktikum ini dimulai dari membuat rangkaian pada protoboard hingga melengkapi tabel praktikum yang telah tersedia sesuai dengan hasil rangkaian yang telah dibuat.

Untuk rangkaian Multivibrator Astable tersusun dari beberapa komponen diantaranya ada IC 7413, kapasitor, potensiometer, resistor, dan LED. Rangkaian tersebut biasanya dijadikan sebagai clock dalam rangkaian flip-flop.

Selanjutnya, untuk rangkaian RS NOR Flip-Flop memiliki 2 buah input yang dinamakan input R dan S serta memiliki 2 buah output yaitu output Q dan Q'. Ketika input R diberi logika 0 dan input S diberi logika 1, maka output Q akan berlogika 1 dan Q' berlogika 0 (karena kebalikannya). Ketika input R diberi logika 1 dan input S diberi logika 0, maka output Q akan berlogika 0 dan Q' berlogika 1. Ketka kedua inputnya di beri logika 0 maka outputnya akan mennghasilkan keadaan memori dan ketika kedua inputnya berlogika 1 maka outputnya dalam keadaan not used.

Kemudian untuk rangkaian RS NAND Flip-Flop memiliki 2 buah input yang dinamakan input R dan S serta memiliki 2 buah output yaitu output Q dan Q'. Ketika input R diberi logika 0 dan input S diberi logika 1, maka output Q akan berlogika 0 dan Q' berlogika 1 (karena kebalikannya). Ketika input R diberi logika 1 dan input S diberi logika 0, maka output Q akan berlogika 1 dan Q' berlogika 0 (karena kebalikannya). Ketika kedua inputnya diberi logika 0 maka outputnya akan menghasilkan keadaan not used, sedangkan jika kedua inputnya diberi logika 1 maka outputnya akan dalam keadaan memori.

Perbedaan rangkaian RS NOR Flip-Flop dengan RS NAND Flip-Flop terletak pada penggunaan IC nya yang menyebabkan hubungan kaki-kakinya pun berbeda. Seperti Namanya, rangkaian RS NOR Flip-Flop menggunakan IC Gerbang NOR (7402) dan rangkaian RS NAND Flip-Flop menggunakan IC Gerbang NAND (7400).

VII. KESIMPULAN

Pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian Multivibrator Astable dapat digunakan sebagai clock dalam rangkaian flip-flop. Kemudian, untuk keadaan memori di rangkaian RS NOR Flip-Flop ketika kedua inputnya bernilai 0 sedangkan di rangkaian RS NAND Flip-Flop ketika kedua inputnya bernilai 1. Selanjutnya, untuk keadaan not used pada rangkaian RS NOR Flip-Flop ketika kedua inputnya bernilai 1 sedangkan di rangkaian RS NAND Flip-Flop ketika kedua inputnya bernilai 0.